15S08–15S14

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

复旦大学高等代数习题集题目与证明

题目选自谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》(2023 版), §1.3, 第 16–17 页。

记号: A' 表示转置, $\overline{A}$ 表示逐项共轭, $A^{-\mathrm{T}}=(A')^{-1}$。第 2015S12 题中的 A^* 表示伴随矩阵。

2015S08

设A 为n 阶复方阵, 证明: $A\overline{A}$ 与$\overline{A}A$ 相似, 其中$\overline{A}$ 表示A 的共轭。

证明: 记$M=A\overline{A}$, $N=\overline{A}A$, 则

$$MA=AN,\qquad N\overline{A}=\overline{A}M,\qquad N=\overline{M}.$$

对$\lambda\in\mathbb{C}$ 及整数$k\geq 1$, 记

$$V_M(\lambda,k)=\ker(M-\lambda I_n)^k,\qquad V_N(\lambda,k)=\ker(N-\lambda I_n)^k.$$

若$\lambda\neq 0$, 由

$$(M-\lambda I_n)^kA=A(N-\lambda I_n)^k$$

可知A 将$V_N(\lambda,k)$ 映入$V_M(\lambda,k)$ 。若$x\in V_N(\lambda,k)$ 且$Ax=0$, 则$Nx=\overline{A}Ax=0$, 从而

$$0=(N-\lambda I_n)^kx=(-\lambda)^kx,$$

故$x=0$ 。因此该限制映射为单射。将M,N 及$A,\overline{A}$ 分别互换, 同样可知$\overline{A}$ 将$V_M(\lambda,k)$单射到$V_N(\lambda,k)$ 。由有限维性, 得

$$\dim V_M(\lambda,k)=\dim V_N(\lambda,k)\qquad(\lambda\neq 0,\ k\geq 1).$$

又$N^k=M^k$, 而矩阵与其共轭的对应子式互为共轭, 故二者的秩相等。因此上述维数等式对$\lambda=0$也成立。

对任意$T\in M_n(\mathbb{C})$, 令

$$d_{\lambda,k}(T)=\dim\ker(T-\lambda I_n)^k,\qquad d_{\lambda,0}(T)=0.$$

在T 的Jordan 标准形中, 一个s 阶的λ-Jordan 块对$d_{\lambda,k}(T)$ 的贡献为$\min\{k,s\}$, 其余特征值对应的块贡献为0 。所以

$$d_{\lambda,k}(T)-d_{\lambda,k-1}(T)$$

恰为阶数不小于k 的λ-Jordan 块数; 再将相邻两项作差, 即得阶数恰为k 的块数。由前述维数等式, M,N 对每个特征值具有完全相同的Jordan 块, 故M 与N 相似。

2015S09

设A,B 为n 阶复方阵，满足$\operatorname{rank}(AB-BA)\le 1$ ，证明：A,B 可同时上三角化。

证明：对n 归纳。$n=1$ 时结论成立。设$n>1$ ，且结论对所有小于n 的阶数成立。记

$$C=AB-BA。$$

若$C=0$ ，取A 的特征值λ ，令$E=\ker(A-\lambda I_n)$ 。由$AB=BA$ ，对$x\in E$ 有

$$A(Bx)=B(Ax)=\lambda Bx,$$

故$B(E)\subseteq E$ 。因$E\neq\{0\}$ 且底域为$\mathbb{C}$ ，限制变换$B|_E$ 有非零特征向量w 。于是$\mathbb{C}w$ 是A,B 的非零真公共不变子空间。

若$\operatorname{rank}C=1$ ，可写成$C=uv'$ ，其中$u,v\in\mathbb{C}^n$ 均非零。由

$$v'u=\operatorname{tr}(uv')=\operatorname{tr}(AB-BA)=0,$$

断言：对任意由A,B 组成的有限矩阵乘积W （包括空乘积I_n ），均有

$$v'Wu=0. \tag{1}$$

否则，取不满足(1) 的最短乘积，记其长度为m 。因$v'u=0$ ，有$m\ge 1$ ；所有长度小于m的乘积均满足(1) 。对长度为m 的乘积，交换相邻的A,B 不改变相应标量的值，因为

$$\begin{aligned}v'XABYu-v'XBAYu&=v'X(AB-BA)Yu\\&=(v'Xu)(v'Yu)=0,\end{aligned}$$

其中X,Y 的长度均小于m 。因此，凡含有$m-j$ 个A 和j 个B 的长度为m 的乘积，其相应标量均等于$v'A^{m-j}B^ju$ 。

任取$t\in\mathbb{C}$ ，令$D=A+tB$ ，则$DB-BD=C$ 。由迹的循环性，

$$\begin{aligned}v'D^mu&=\operatorname{tr}(D^muv')=\operatorname{tr}\Big(D^m(DB-BD)\Big)\\&=\operatorname{tr}(D^{m+1}B)-\operatorname{tr}(D^mBD)=0.\end{aligned}$$

展开$D^m=(A+tB)^m$ ，并按其中B 的个数合并各项，得

$$\sum_{j=0}^{m}\binom{m}{j}t^jv'A^{m-j}B^ju=0\qquad(t\in\mathbb{C}).$$

该多项式恒为零，而$\binom{m}{j}\neq 0$，故每个 $v'A^{m-j}B^ju$ 均为零。于是所有长度为 m 的乘积均满足 (1)，矛盾。断言得证。

令

$U=\operatorname{span}\{Wu:W$ 为由A,B 组成的有限矩阵乘积$\}$.

由空乘积及(1) ，有

$$0\neq u\in U\subseteq\ker v'\subsetneq\mathbb{C}^n.$$

又$A(Wu)=(AW)u$ 、$B(Wu)=(BW)u$ ，故U 在A,B 下均不变。

综上，在两种情形中均存在非零真公共不变子空间U 。令$r=\dim U$ ，将U 的一组基扩充为$\mathbb{C}^n$ 的一组基，设相应换基矩阵为S ，则

$$S^{-1}AS=\begin{pmatrix}A_1 & X\\ 0 & A_2\end{pmatrix},\qquad S^{-1}BS=\begin{pmatrix}B_1 & Y\\ 0 & B_2\end{pmatrix},$$

其中两对对角块的阶数分别为r 与$n-r$ ，且$1\leq r\leq n-1$ 。相应交换子的两个对角块为$A_iB_i-B_iA_i$ ，它们都是$S^{-1}CS$ 的子矩阵，因而

$$\operatorname{rank}(A_iB_i-B_iA_i)\leq\operatorname{rank}C\leq 1\qquad(i=1,2).$$

由关于阶数的归纳假设，存在非异矩阵P_i ，使$P_i^{-1}A_iP_i$ 与$P_i^{-1}B_iP_i$ 同时为上三角阵。以$S\operatorname{diag}(P_1,P_2)$ 为换基矩阵，即可将A,B 同时化为上三角阵。

2015S10

设A 为n 阶实方阵，证明：存在n 阶非异实对称阵P ，使得

$$A'=P^{-1}AP.$$

证明：在复数域上取Jordan 分解

$$A=SJS^{-1},\qquad J=\operatorname{diag}\Big(J_{m_1}(\lambda_1),\dots,J_{m_r}(\lambda_r)\Big).$$

对正整数m ，令$R_m=(\delta_{i+j,m+1})_{m\times m}$ ，其中$\delta_{a,b}$ 为Kronecker 符号。于是$R_m'=R_m$ 、$R_m^2=I_m$ ，且

$$\Big(J_m(\lambda)R_m\Big)_{ij}=\lambda\delta_{i+j,m+1}+\delta_{i+j,m}=\Big(R_mJ_m(\lambda)'\Big)_{ij}.$$

令

$$R=\operatorname{diag}(R_{m_1},\dots,R_{m_r}),\qquad Q=SRS'.$$

则$Q'=Q$ 、$\det Q=(\det S)^2\det R\neq 0$ 。又$JR=RJ'$ ，故

$$AQ=SJRS'=SRJ'S'=SRS'A'=QA'.$$

写$Q=X+\mathrm{i}Y$ ，其中X,Y 为实矩阵。由$Q'=Q$ 得$X'=X$ 、$Y'=Y$ ；再由A 为实矩阵，比较$AQ=QA'$ 两边的实部与虚部，得

$$AX=XA',\qquad AY=YA'.$$

设$p(t)=\det(X+tY)\in\mathbb{R}[t]$ 。因为

$$p(\mathrm{i})=\det(X+\mathrm{i}Y)=\det Q\neq 0,$$

p 不是零多项式，故只有有限个实根。取$t_0\in\mathbb{R}$ 使$p(t_0)\neq 0$ ，令$P=X+t_0Y$ ，则

$$P' = P, \qquad \det P \neq 0, \qquad AP = PA'.$$

因此P 为所求的非异实对称阵，且$A' = P^{-1}AP$ 。

2015S11

证明：任一复方阵都相似于一个复对称阵。举例说明：存在实方阵，它不相似于实对称阵。

证明：任取$A \in M_n(\mathbb{C})$ 。按第2015S10 题中由Jordan 分解构造$Q = SRS'$ 的方法，存在非异复对称阵Q ，满足$AQ = QA'$ ；该构造不要求A 为实矩阵。

在$\mathbb{C}^n$ 上定义对称双线性型$b(x, y) = x'Qy$ 。因Q 非异，b 非退化。存在向量v 使$b(v, v) \neq 0$ ；否则由

$$2b(x, y) = b(x + y, x + y) - b(x, x) - b(y, y)$$

可得$b(x, y) = 0$ 对所有x, y 成立，与非退化性矛盾。取$b(v, v)$ 的一个平方根，并以其倒数倍乘v ，可使$b(v, v) = 1$ 。令

$$W = \{x \in \mathbb{C}^n : b(v, x) = 0\}.$$

对任意$x \in \mathbb{C}^n$ ，有

$$x = b(v, x)v + \Big(x - b(v, x)v\Big), \qquad x - b(v, x)v \in W.$$

若$cv \in W$ ，则$0 = b(v, cv) = c$ ，故$\mathbb{C}^n = \mathbb{C}v \oplus W$ 。若$w \in W$ 且$b(w, y) = 0$ 对所有$y \in W$成立，则由对称性还有$b(w, v) = 0$ ，从而$b(w, x) = 0$ 对所有$x \in \mathbb{C}^n$ 成立，故$w = 0$ 。因此b 在W 上的限制仍非退化。

一维时，结论由前述归一化得到。一般情形下，对W 应用归纳假设，取基$w_2, \ldots, w_n$使$b(w_i, w_j) = \delta_{ij}$ ，再添入v ，即得$\mathbb{C}^n$ 的一组基，使b 的矩阵为I_n 。若换基矩阵为T ，则

$$T'QT = I_n.$$

令$L = T^{-\mathrm{T}}$ ，便有

$$Q = T^{-\mathrm{T}}T^{-1} = LL'.$$

将其代入$AQ = QA'$ ，得$ALL' = LL'A'$ 。左右分别乘以L^{-1} 与$L^{-\mathrm{T}}$ ，可得

$$L^{-1}AL = L'A'L^{-\mathrm{T}} = (L^{-1}AL)'.$$

所以A 相似于复对称阵$L^{-1}AL$ 。

取实矩阵

$$A_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

若A_0 相似于实对称阵$H = (h_{ij})$ ，则由$A_0^2 = 0$ 得$H^2 = 0$ ，于是

$$0=\operatorname{tr}(H^2)=\sum_{i,j=1}^{2}h_{ij}h_{ji}=\sum_{i,j=1}^{2}h_{ij}^2.$$

因 h_{ij} 均为实数，得 $H=0$ ，进而 $A_0=0$ ，矛盾。因此 A_0 不相似于任何实对称阵。

2015S12

设 A 为 n 阶实方阵。若对任意非零实列向量 $\alpha\in\mathbb{R}^n$ ，总有 $\alpha'A\alpha>0$ ，则称 A 为亚正定阵。如果 A 既是实对称阵，又是亚正定阵，那么 A 就是正定阵。以下设 A,B 都是 n 阶亚正定阵，c 为正实数，证明：

(1) A 是亚正定阵的充要条件是 $A+A'$ 为正定阵；(2) A 的特征值的实部均大于零，特别地，$\det A>0$ ；(3) $A+B$ 、cA 、A' 、A^{-1} 、A^* 都是亚正定阵；(4) 若 C 为 n 阶非异实方阵，则 $C'AC$ 为亚正定阵；(5) 若 B 为实对称阵且 $A-B$ 为亚正定阵，则 $B^{-1}-A^{-1}$ 也是亚正定阵。

其中 $A^*=\operatorname{adj}(A)$ 表示 A 的伴随矩阵。

证明：(1) 对任意 $x\in\mathbb{R}^n$ ，由于 $x'Ax$ 为标量，有

$$x'A'x=(x'Ax)'=x'Ax,\qquad x'(A+A')x=2x'Ax.$$

又 $A+A'$ 为实对称阵，故 A 亚正定当且仅当 $A+A'$ 正定。

(2) 令 $H=(A+A')/2$ ，则由 (1) 知 H 正定。任取 A 的特征值 λ 及相应的非零复特征向量 z ，写 $z=x+\mathrm{i}y$ ，其中 $x,y\in\mathbb{R}^n$ 。由 $H'=H$ ，得

$$\overline{z}'Hz=x'Hx+y'Hy>0,$$

其中严格不等式成立是因为 x,y 不同时为零。又 A 为实矩阵且 $Az=\lambda z$ ，故

$$\begin{aligned}2\overline{z}'Hz&=\overline{z}'Az+\overline{z}'A'z\\&=\overline{z}'Az+\overline{\overline{z}'Az}\\&=(\lambda+\overline{\lambda})\overline{z}'z.\end{aligned}$$

因此 于是 A 可逆。实矩阵的非实特征值按代数重数成共轭对出现，每对的乘积

$$\operatorname{Re}\lambda=\frac{\overline{z}'Hz}{\overline{z}'z}>0.$$

为 $|\lambda|^2>0$ ；而实特征值均为正数。由行列式等于所有特征值之积，得 $\det A>0$ 。

(3) 对任意 $0\neq x\in\mathbb{R}^n$ ，有

$$\begin{aligned}x'(A+B)x&=x'Ax+x'Bx>0,\\x'(cA)x&=c\,x'Ax>0,\\x'A'x&=x'Ax>0.\end{aligned}$$

故 $A+B,cA,A'$ 均亚正定。令 $y=A^{-1}x$ ，由 A 可逆及 $x\neq0$ 知 $y\neq0$ ，于是

$$x'A^{-1}x=(Ay)'y=y'A'y=y'Ay>0.$$

故 A^{-1} 亚正定。由 $A^*=(\det A)A^{-1}$ 及 $\det A>0$ ，再用正数倍性质，知 A^* 亦亚正定。

(4) 对任意 $0\neq x\in\mathbb{R}^n$ ，因 C 非异，有 $Cx\neq0$ ，从而

$$x'(C'AC)x = (Cx)'A(Cx) > 0.$$

故$C'AC$ 亚正定。

(5) 令$F = A - B$ 。由题设，F 亚正定，B 为正定实对称阵。由(2) ，A, B, F 均可逆。记

$$D = B^{-1} - A^{-1} = B^{-1}(A - B)A^{-1} = B^{-1}FA^{-1},$$

则D 可逆，并且

$$D^{-1} = AF^{-1}B = (B + F)F^{-1}B = B + BF^{-1}B.$$

由(3) ，F^{-1} 亚正定。因$B' = B$ ，对任意$0 \neq x \in \mathbb{R}^n$ ，有$Bx \neq 0$ ，故

$$x'D^{-1}x = x'Bx + (Bx)'F^{-1}(Bx) > 0.$$

因此D^{-1} 亚正定，再用(3) 的求逆性质，得$D = B^{-1} - A^{-1}$ 亚正定。

2015S13

设$A = (a_{ij})$ 为n 阶实矩阵，定义

$$f(A) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}^2.$$

设P 为n 阶非异实矩阵，满足：对任意$A \in M_n(\mathbb{R})$ ，均有

$$f(PAP^{-1}) = f(A).$$

试用伴随算子或奇异值分解证明：存在非零实数c ，使$PP' = cI_n$ 。

证明：（奇异值分解）. 记$\|X\|_F^2 = f(X) = \mathrm{tr}(X'X)$ 。若U, V 为正交矩阵，则由迹的循环性，

$$\|UXV\|_F^2 = \mathrm{tr}(V'X'U'UXV) = \mathrm{tr}(X'XVV') = \|X\|_F^2.$$

取P 的奇异值分解

$$P = U\Sigma V', \qquad \Sigma = \mathrm{diag}(\sigma_1, \ldots, \sigma_n), \qquad \sigma_i > 0,$$

其中U, V 正交。对任意$X \in M_n(\mathbb{R})$ ，令$A = VXV'$ ，则

$$PAP^{-1} = U\Sigma X\Sigma^{-1}U'.$$

由题设及上述正交不变性，得

$$\left\|\Sigma X\Sigma^{-1}\right\|_F^2 = \|X\|_F^2 \qquad \left(X \in M_n(\mathbb{R})\right).$$

取基础矩阵$X = E_{ij}$ 。因

$$\Sigma E_{ij}\Sigma^{-1}=\frac{\sigma_i}{\sigma_j}E_{ij},\qquad \|E_{ij}\|_F^2=1,$$

故$(\sigma_i/\sigma_j)^2=1$。又各$\sigma_i>0$，于是全部奇异值相等。记其共同值为$\sigma>0$，则

$$PP'=U\Sigma^2U'=\sigma^2I_n.$$

取$c=\sigma^2>0$即得结论。

另证（伴随算子）**.** 在$M_n(\mathbb{R})$上取内积$\langle X,Y\rangle=\mathrm{tr}(X'Y)$，令$\mathcal{T}(X)=PXP^{-1}$。由题设及极化恒等式，

$$\begin{aligned}2\langle\mathcal{T}(X),\mathcal{T}(Y)\rangle&=f\Big(\mathcal{T}(X+Y)\Big)-f\Big(\mathcal{T}(X)\Big)-f\Big(\mathcal{T}(Y)\Big)\\&=f(X+Y)-f(X)-f(Y)=2\langle X,Y\rangle.\end{aligned}$$

由内积的非退化性，得$\mathcal{T}^\dagger\mathcal{T}=I$，其中$\mathcal{T}^\dagger$表示该内积下的伴随算子。又

$$\begin{aligned}\langle\mathcal{T}(X),Y\rangle&=\mathrm{tr}\Big(P^{-\mathrm{T}}X'P'Y\Big)\\&=\mathrm{tr}\Big(X'P'YP^{-\mathrm{T}}\Big)=\Big\langle X,P'YP^{-\mathrm{T}}\Big\rangle,\end{aligned}$$

故$\mathcal{T}^\dagger(Y)=P'YP^{-\mathrm{T}}$。令$G=P'P$，则对所有$X\in M_n(\mathbb{R})$，

$$X=\mathcal{T}^\dagger\mathcal{T}(X)=(P'P)X(P^{-1}P^{-\mathrm{T}})=GXG^{-1},$$

即$GX=XG$。

取$X=E_{ii}$，比较$GE_{ii}=E_{ii}G$的第(k,i)个元素（$k\neq i$），得$g_{ki}=0$，故G为对角阵。再取$X=E_{ij}$，比较第(i,j)个元素，得$g_{ii}=g_{jj}$。因此$G=cI_n$。因$G=P'P$正定，知$c>0$，从而

$$PP'=P(P'P)P^{-1}=cI_n.$$

2015S14

设

$$J=\begin{pmatrix}0&I_n\\-I_n&0\end{pmatrix},$$

A为$2n$阶实矩阵，满足$AJA'=J$，证明：$\det A=1$。

证明：由$J^2=-I_{2n}$知J非异。对$AJA'=J$取行列式，得$(\det A)^2=1$，故A非异。原等式右乘$A^{-\mathrm{T}}$，得

$$AJ=JA^{-\mathrm{T}}.$$

又$J^{-1}=-J$，于是$A^{-\mathrm{T}}=-JAJ$，进而

$$A^{-\mathrm{T}}J=(-JAJ)J=JA.$$

令$M=A+A^{-\mathrm{T}}$，则

$$MJ = JA^{-\mathrm{T}} + JA = JM.$$

同时

$$M = A^{-\mathrm{T}}(A'A + I_{2n}).$$

对$0 \neq x \in \mathbb{R}^{2n}$ ，有

$$x'(A'A + I_{2n})x = \|Ax\|^2 + \|x\|^2 > 0,$$

故$A'A + I_{2n}$ 正定。因此M 非异，且

$$\det M = \frac{\det(A'A + I_{2n})}{\det A}, \qquad \det(A'A + I_{2n}) > 0. \tag{2}$$

将M 按n 阶方块分块，由$MJ = JM$ 比较对应方块，得

$$M = \begin{pmatrix} X & Y \\ -Y & X \end{pmatrix}, \qquad X, Y \in M_n(\mathbb{R}).$$

令

$$K = \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ \mathrm{i}I_n & -\mathrm{i}I_n \end{pmatrix}, \qquad K^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} I_n & -\mathrm{i}I_n \\ I_n & \mathrm{i}I_n \end{pmatrix}.$$

由分块乘法，

$$MK = \begin{pmatrix} X + \mathrm{i}Y & X - \mathrm{i}Y \\ \mathrm{i}(X + \mathrm{i}Y) & -\mathrm{i}(X - \mathrm{i}Y) \end{pmatrix} = K\begin{pmatrix} X + \mathrm{i}Y & 0 \\ 0 & X - \mathrm{i}Y \end{pmatrix}.$$

因此

$$\det M = \det(X + \mathrm{i}Y)\det(X - \mathrm{i}Y) = |\det(X + \mathrm{i}Y)|^2 > 0,$$

其中最后的严格不等式由M 非异得到。结合(2) ，得$\det A > 0$ 。再由$(\det A)^2 = 1$ ，即得

$$\det A = 1。$$